BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO HỌC PHẦN / ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT ĐÔ THỊ THÔNG MINH QUA MẠNG CẢM BIẾN IOT

Học phần / Môn học: Mạng máy tính & Hệ thống Nhúng
Sinh viên thực hiện: Vũ Đức An Ninh
Mã số sinh viên (MSV): 231230756
Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm (Khoa CNTT - UTC)
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Hùng
Năm học: 2026 - 2027

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tình trạng ngập úng đô thị trong mùa mưa bão tại các thành phố lớn như Hà Nội đang diễn biến phức tạp, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng và thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Các phương pháp quan trắc truyền thống phụ thuộc vào kiểm tra thủ công, chậm trễ trong việc cập nhật cảnh báo và chưa có giải pháp tự động gửi lộ trình an toàn cho người tham gia giao thông.

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

Đề tài đề xuất giải pháp thiết kế mạng lưới trạm đo mực nước tự động ứng dụng cảm biến sóng siêu âm không tiếp xúc, kết hợp bộ điều khiển ESP32 và công nghệ truyền tin tầm xa LoRaWAN. Dữ liệu ngập lụt được gửi định kỳ 30 giây một lần về Cloud Server qua giao thức MQTT, tự động số hóa và trực quan hóa theo thời gian thực trên bản đồ GIS.

• **Công nghệ chủ chốt:** ESP32, Cảm biến Siêu âm US-100, LoRaWAN SX1278, MQTT Broker EMQX, PostgreSQL/PostGIS, Leaflet GIS

III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

Thực nghiệm tại 5 điểm đen ngập lụt khu vực Cầu Giấy cho thấy hệ thống hoạt động ổn định với độ trễ dưới 1.2 giây, tỷ lệ truyền gói tin thành công đạt 98.4%. Hệ thống phát cảnh báo tự động qua ứng dụng Web và Telegram Bot khi mực nước vượt ngưỡng 20cm, giúp người dân chủ động thay đổi lộ trình an toàn.